

ZQWL-DAM-PT100 系列产品规格书

修订历史

版本	日期	原因
V1.0.1	2023.04.03	发布文档
V1.0.2	2023.11.08	增加 03 功能码读温度值功能
V1.0.3	2024.04.25	增加 PT100B81/PT100B82 推荐电路
V1.0.4	2024.06.3	增加型号命名规则

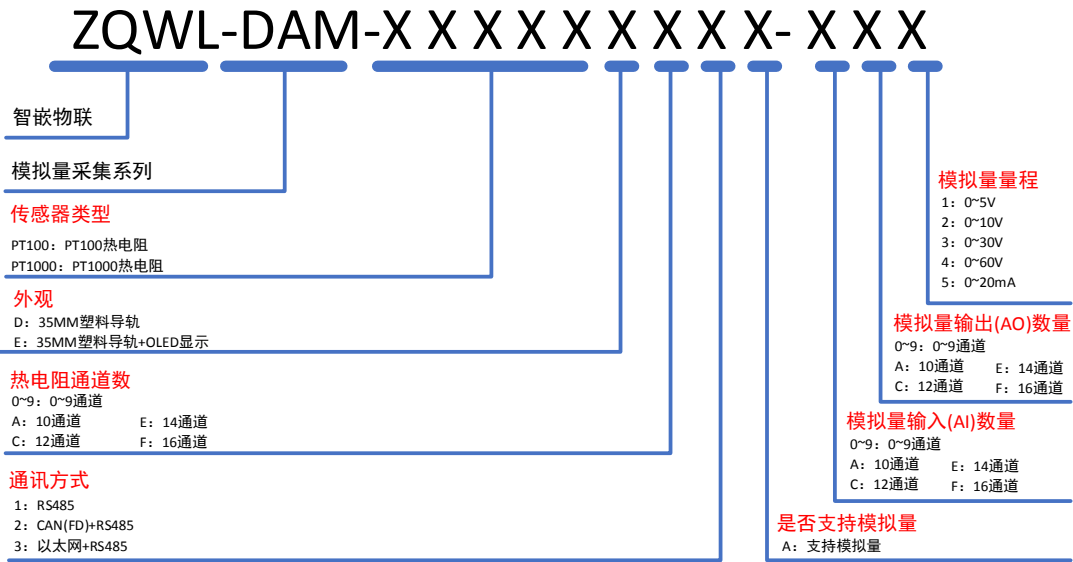
目 录

1. 功能介绍.....	1
1.1 产品型号	1
1.2 产品特性	2
1.3 常用接线方式	3
2. 硬件说明.....	4
2.1 PT100B81/PT100B82 产品外观及尺寸	4
2.2 推荐电路	5
2.2.1 电源、复位及 PT100 接口滤波防护	5
2.2.2 UART 电路（以 RS485 为例）	5
2.2.3 CAN(FD)电路	5
2.3 PT100D21/PT100D22 产品外观及尺寸	6
2.4 PT100D41/PT100D42 产品外观及尺寸	7
2.5 PT100D81/PT100D82 产品外观及尺寸	8
3. 通讯协议.....	9
3.1 RS485 通讯协议.....	9
3.1.1 读设备温度值.....	9
3.1.2 设备参数配置.....	11
3.2 CAN(FD)通讯协议	13

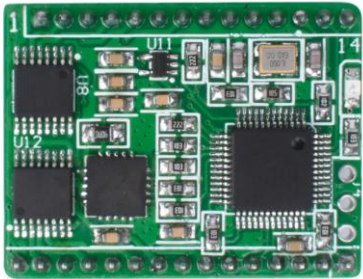
1. 功能介绍

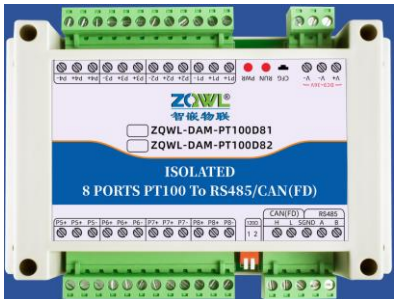
1.1 产品型号

型号命名规则



本文档适用以下型号:

序号	型号	规格	外观
1	ZQWL-DAM-PT100B81	8 通道 PT100 接口;UART- TTL 电平;	
2	ZQWL-DAM-PT100B82	8 通道 PT100 接口;UART 串口 +CAN(FD)通讯; 通讯为 TTL 逻辑电平	
3	ZQWL-DAM-PT100D21	2 通道 PT100 接口; RS485; 通讯带隔离	
4	ZQWL-DAM-PT100D22	2 通道 PT100 接口; RS485+CAN(FD)通讯; 通讯带隔离	

5	ZQWL-DAM-PT100D41	4 通道 PT100 接口; RS485; 通讯带隔离	
6	ZQWL-DAM-PT100D42	4 通道 PT100 接口; RS485+CAN(FD)通讯; 通讯带隔离	
7	ZQWL-DAM-PT100D81	8 通道 PT100 接口; RS485; 通讯带隔离	
8	ZQWL-DAM-PT100D82	8 通道 PT100 接口; RS485+CAN(FD)通讯; 通讯带隔离	

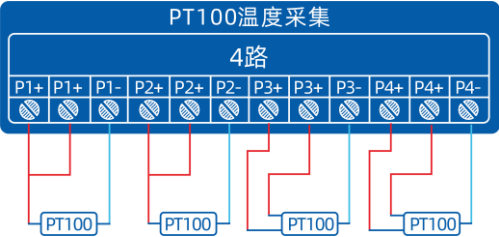
智嵌物联 ZQWL 开发的一系列高精度高稳定性的 PT100 温度检测模块, 支持 3 线制和 2 线制, 温度分辨率 0.1℃; 具有 RS485 和 CAN(FD)通讯接口, 通讯均采用电气隔离设计, 适用于电磁环境恶劣的场合。

1.2 产品特性

- 2~8 通道 PT100 接口可选, 每通道均可以按 2 线制或 3 限制接线。
- 温度分辨率 0.1℃, 精度±0.3℃; 测温范围-200~850℃;
- 专用测温芯片, 16 位 AD 采样;
- 数据更新频率 10Hz/通道;
- 通讯接口 RS485 和 CANFD (兼容 CAN); 通讯电路采用 DC 2500V 电气隔离, 具有强大的抗电磁干扰的能力; 标准 Modbus RTU 通讯协议
- CAN(FD)支持自定义波特率, 仲裁域波特率范围 5~1000kbps, 数据域波特率 100~5000kbps;
- RS485(串口)波特率支持:
1200/2400/4800/9600/14400/19200/38400/56000/57600/115200/128000/230400/256000/460800/921600 等;
- 支持定时上报功能, 传感器短路/开路检测功能;
- DC9~36V 宽压供电, 功耗小于 0.6W;
- 工作温度: -40~+85℃;

1.3 常用接线方式

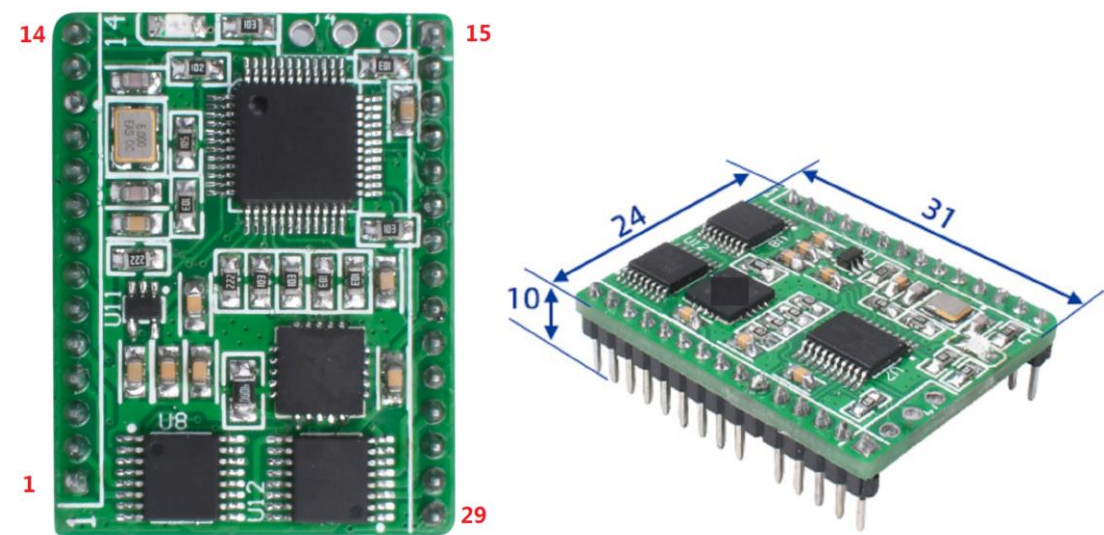
接线说明	
标识	功能
V+	电源正极，DC9~36V；
V-	电源负极
A	RS485 差分信号正极
B	RS485 差分信号负极
H	CAN(FD)差分信号正极
L	CAN(FD)差分信号负极
P+	3 线制 PT100 正极，2 线制需将 2 个正极接一起
P+	3 线制 PT100 正极，2 线制需将 2 个正极接一起
P-	PT100 负极



2. 硬件说明

2.1 PT100B81/PT100B82 产品外观及尺寸

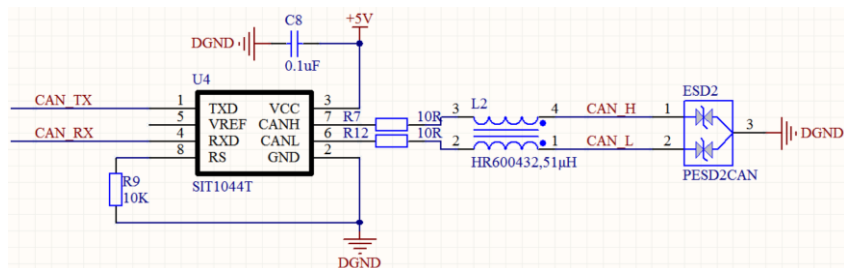
外观：



管脚定义：

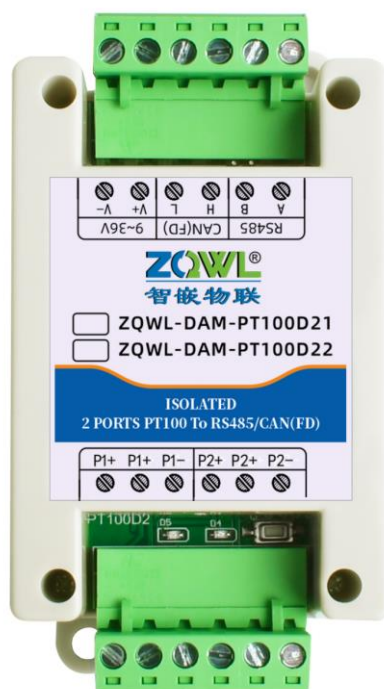
管脚序号	信号名称	含义	管脚序号	信号名称	含义
1	GND	电源负极	15	3.3V	电源正极
2	P1+	PT100 正极	16	GND	电源负极
3	P1+	PT100 正极	17	NC	悬空
4	P2+	PT100 正极	18	UART_RX	串口接收
5	P2+	PT100 正极	19	UART_TX	串口发送
6	P3+	PT100 正极	20	CFG	复位
7	P3+	PT100 正极	21	P5+	PT100 正极
8	P4+	PT100 正极	22	P5+	PT100 正极
9	P4+	PT100 正极	23	COM-	PT100 负极
10	NC	悬空	24	P6+	PT100 正极
11	NC	悬空	25	P6+	PT100 正极
12	RUN_LED	运行灯	26	P7+	PT100 正极
13	CAN_TX	CAN(FD)发送	27	P7+	PT100 正极
14	CAN_RX	CAN(FD)接收	28	P8+	PT100 正极
			29	P8+	PT100 正极

注意，只有 ZQWL-DAM-PT100B82 具有 CAN_TX 和 CAN_RX；

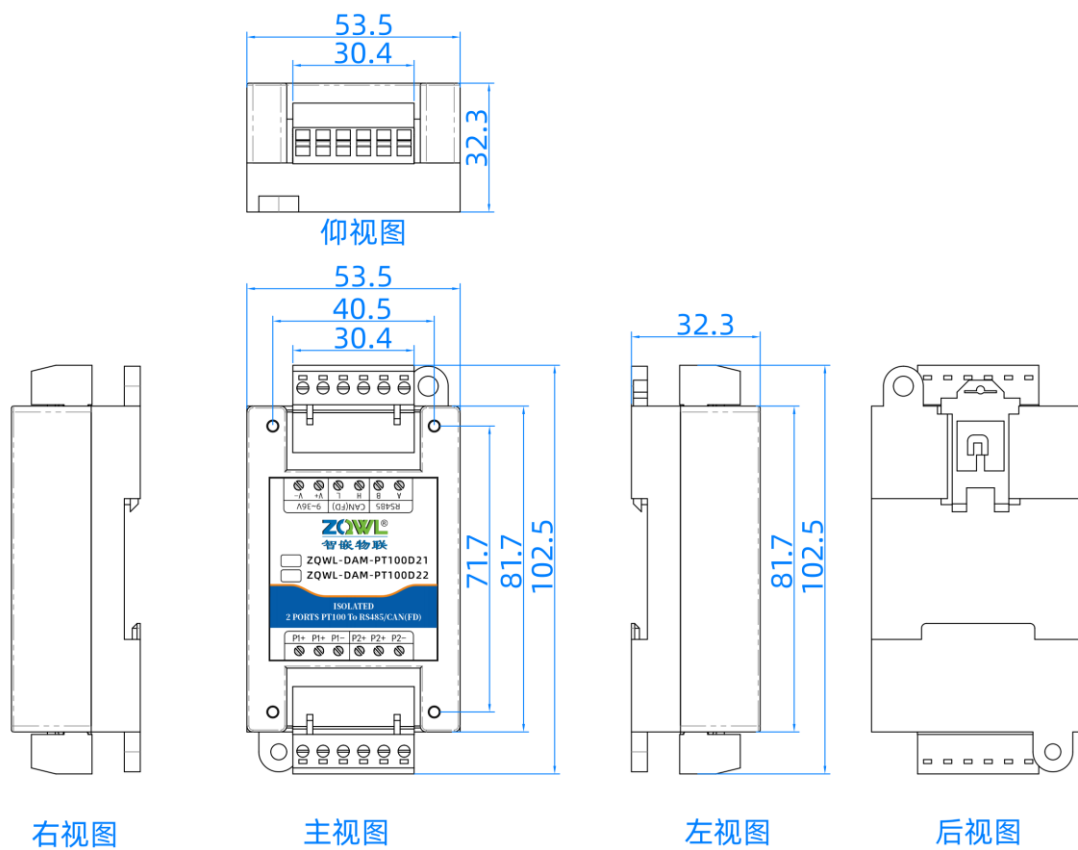


2.3 PT100D21/PT100D22 产品外观及尺寸

外观：



尺寸（单位：mm）：

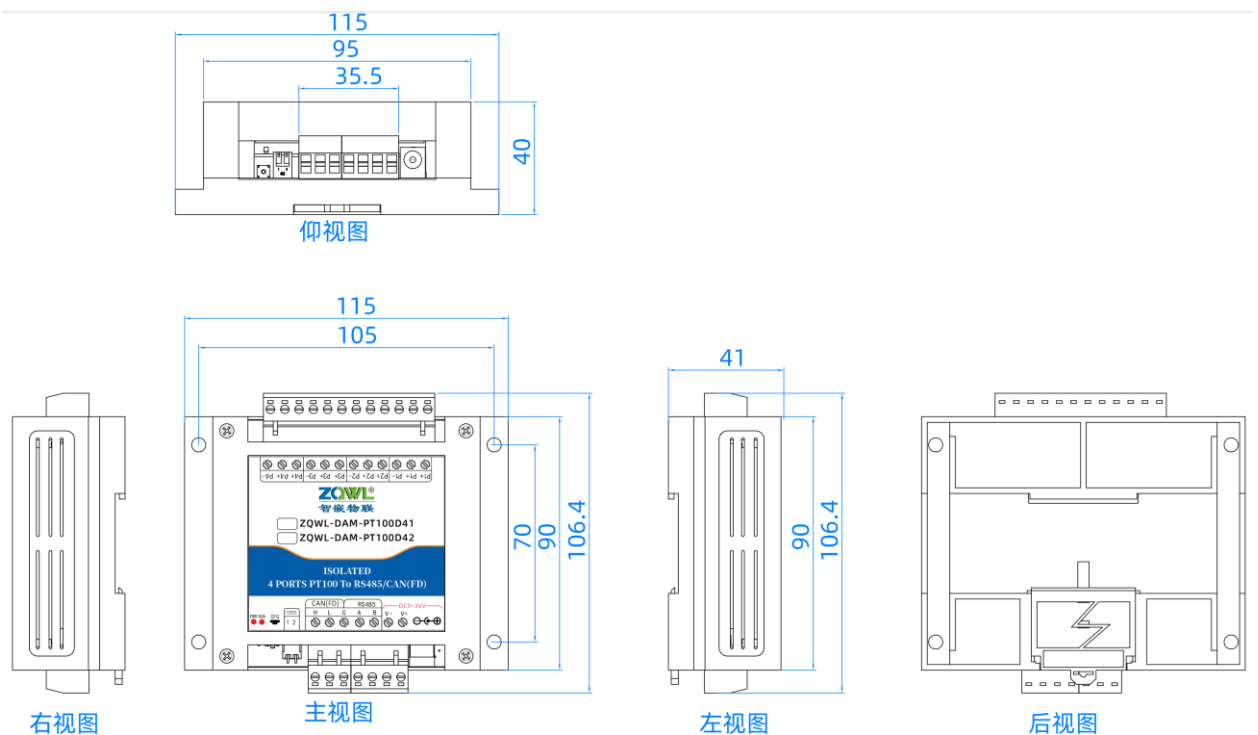


2.4 PT100D41/PT100D42 产品外观及尺寸

外观：

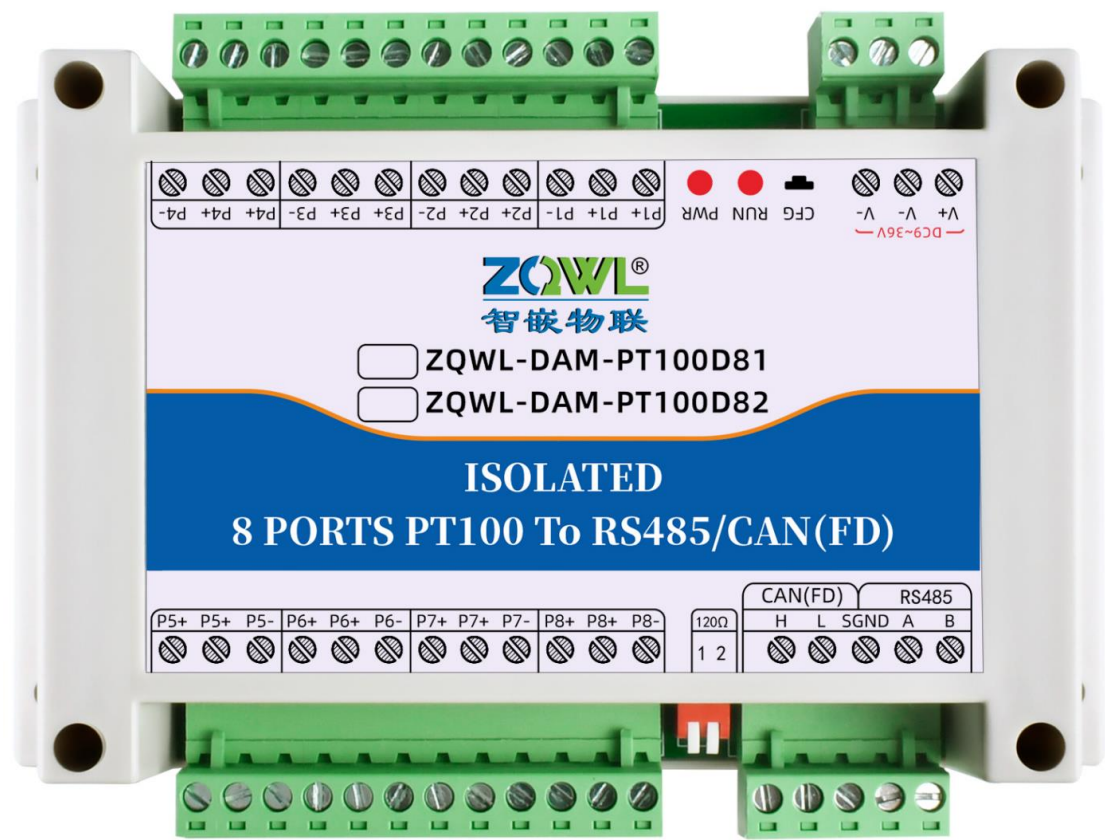


尺寸（单位：mm）：

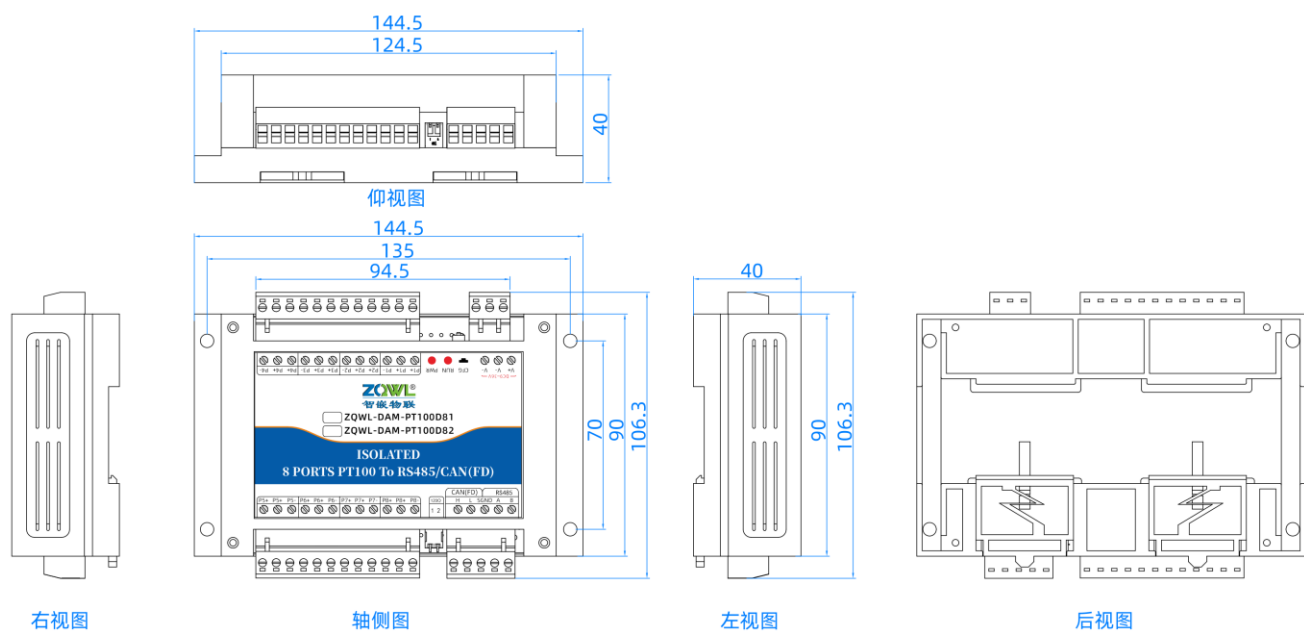


2.5 PT100D81/PT100D82 产品外观及尺寸

外观:



尺寸（单位：mm）：



3. 通讯协议

3.1 RS485 通讯协议

全系列均支持 RS485 通讯，采用标准 Modbus RTU 协议；默认参数如下：
设备地址：1；波特率：115200；数据位：8；停止位：1；奇偶校验：NONE
模块实现部分必要的 modbus rtu 协议，通讯格式如下：

Addr	Cmd	Data(n 字节)	Crc (2 字节)
------	-----	------------	------------

实现如下功能码：

Cmd	含义	备注
0x04	读输入寄存器	PT100 温度
0x03	读保持寄存器	设备参数或 PT100 温度
0x06	写单个保持寄存器	写设备参数
0x10	写多个保持寄存器	写设备参数

3.1.1 读设备温度值

设备提供 2 种格式的温度值输出：**16 位有符号整形温度值** 和 **32 位 IEEE-754 浮点数格式温度值**。

① 读 16 位有符号整形温度值

通过输入寄存器命令 0x04 或读保持寄存器命令 0x03，来读取设备的 PT100 的 16 位有符号整形温度值，每个寄存器值表示 1 路温度值（放大 10 倍后），采用 16 位有符号格式。例如：

输入寄存器值	十进制	实际温度值
0x0131	305	30.5℃
0xFECE	-305	-30.5℃
0xFF89	-119	-11.9℃

当寄存器值为 0xEC78(十进制-5000)时，表示传感器未接入或线路故障。

16 位有符号整形温度值寄存器地址表

寄存器地址	含义
0x0000	第 1 路 PT100 温度放大 10 倍后的值，16 位有符号格式
0x0001	第 2 路 PT100 温度放大 10 倍后的值，16 位有符号格式
0x0002	第 3 路 PT100 温度放大 10 倍后的值，16 位有符号格式
0x0003	第 4 路 PT100 温度放大 10 倍后的值，16 位有符号格式
0x0004	第 5 路 PT100 温度放大 10 倍后的值，16 位有符号格式
0x0005	第 6 路 PT100 温度放大 10 倍后的值，16 位有符号格式

ZQWL-DAM-PT100 系列产品规格书 V1.0.4

0x0006	第 7 路 PT100 温度放大 10 倍后的值，16 位有符号格式
0x0007	第 8 路 PT100 温度放大 10 倍后的值，16 位有符号格式

例如读设备地址为 1 的前 8 路温度，发送命令如下（读输入寄存器命令 0x04）：

发送：01 04 00 00 00 08 F1 CC

返回：01 04 10 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 31 2E

或发送命令如下（读保持寄存器命令 0x03）：

发送：01 03 00 00 00 08 44 0C

返回：01 03 10 FF FF EC 78 00 01 00 01 EC 78 00 02 00 02 00 04 31 48

② 读 32 位 IEEE-754 浮点数格式温度值

通过输入寄存器命令 0x04 或读保持寄存器命令 0x03，来读取设备的 PT100 的 32 位 IEEE-754 浮点数格式温度值，每 2 个寄存器值表示 1 路温度值，采用 32 位 IEEE-754 浮点数格式。

32 位 IEEE-754 浮点数格式温度值寄存器地址表

寄存器地址	通道号	备注
0X 0020	1	数据格式符合 32 位 IEEE-754 浮点数格式，方便与其他标准设备对接。
0X 0022	2	
0X 0024	3	
0X 0026	4	
0X 0028	5	
0X 002A	6	
0X 002C	7	
0X 002E	8	

例如读设备地址为 1 的前 8 路温度，发送命令如下（读输入寄存器命令 0x04）：

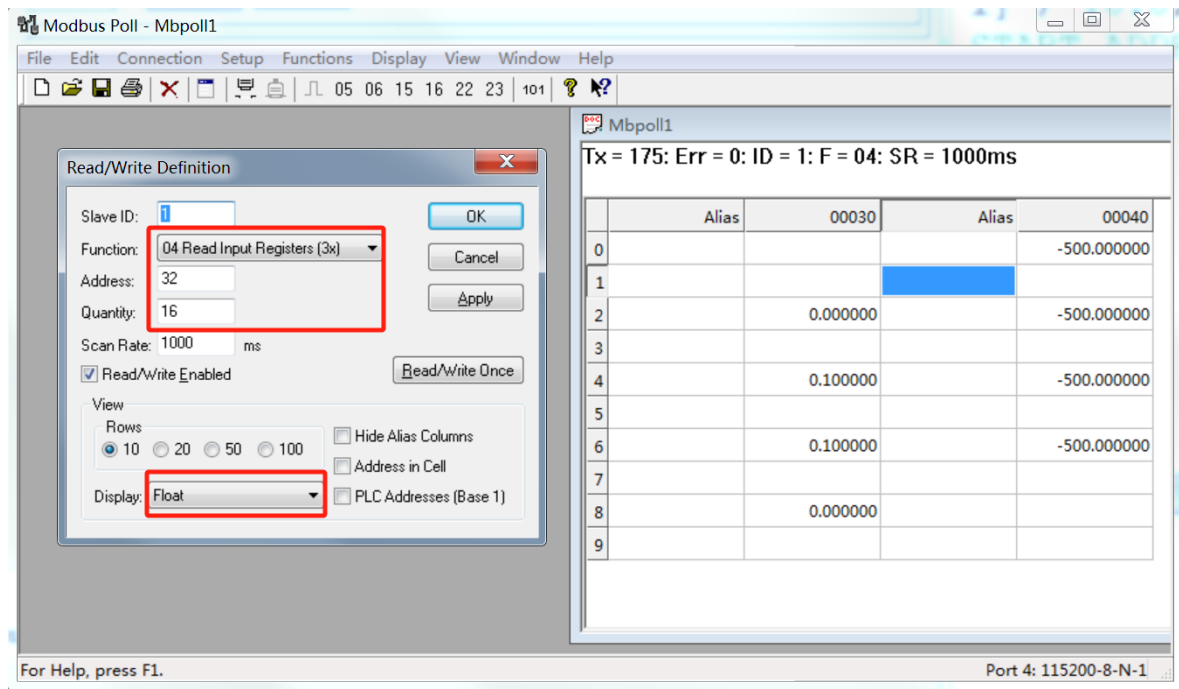
发送：01 04 00 20 00 10 F0 0C

返回：01 04 20 00 00 00 00 00 00 00 00 CC CD 3D CC CC CD 3D CC 00 00 C3 FA 00 00 C3 FA 00 00 C3 FA 00 00 C3 FA B3 69

或发送命令如下（读保持寄存器命令 0x03）：

发送：01 03 00 20 00 10 45 CC

返回：01 03 20 00 00 00 00 00 00 C3 FA CC CD 3D CC CC CD 3D CC 00 00 C3 FA CC CD 3E 4C CC CD 3E 4C CC CD 3E CC BD 27



3.1.2 设备参数配置

通过读写保持寄存器可以实现对设备参数的读取和写入，参数保存后，掉电不丢失。

与 CAN(FD)相关的寄存器只有 PT100D22、PT100D42、PT100D82、PT100B82 支持。

保持寄存器地址表

保持寄存器地址	名称	复位值	含义
0x0100	设备地址	1	设备地址，取值范围 0~255
0x0101	自动上报周期	0	自动上报周期，单位：ms；0 为禁止上报；最小上报周期为 100ms
0x0102	串口波特率	1152	RS485 波特率；实际波特率除以 100，比如 12 代表 1200，96 代表 9600,1152 代表 115200，10240 代表 1024000 等
0x0103	串口数据位	8	支持 7/8/9
0x0104	串口奇偶校验	0x4E	0X4E: 不校验； 0X45: 偶校验； 0X4F: 奇校验
0x0105	串口停止位	1	1: 1bit 2: 1.5bit 3: 2bit
0x0106	CAN 类型	1	0: CAN; 1: CANFD
0X0107	CANFD 加速	0	0: 不加速; 1: 加速
0X0108	CAN(FD) 自定义	0	0: 常用波特率码; 1: 自定义波特率

ZQWL-DAM-PT100 系列产品规格书 V1.0.4

	义波特率		
0X0109	CAN(FD)波特率码	0x45	只取低字节，高 4bit 为仲裁域波特率码，低 4bit 为数据域波特率码。参考“ CAN(FD)常用波特率码对应表 ”
0X010A	仲裁域 SJW	0	仲裁域波特率同步跳转宽度
0X010B	仲裁域 TSEG1	12	仲裁域波特率时间段 1
0X010C	仲裁域 TSEG2	1	仲裁域波特率时间段 2
0X010D	仲裁域 BRP	15	仲裁域波特率分频
0X010E	数据域 SJW	0	数据域波特率同步跳转宽度
0X010F	数据域 TSEG1	11	数据域波特率时间段 1
0X0110	数据域 TSEG2	1	数据域波特率时间段 2
0X0111	数据域 BRP	8	数据域波特率分频
0X0112	帧类型	0	0：标准帧；1：扩展帧
0X0113~ 0X 011F	系统预留	0	
0X 0120	恢复出厂	0	读无意义；当写 0X0001 时，控制板恢复出厂设置，写其他值无意义。
0X 0121	复位	0	读无意义；当写 0X0001 时，控制板复位，写其他值无意义。

CAN(FD)常用波特率码对应表

仲裁域波特率码		数据域波特率码	
高 4 位值（十六进制格式）	波特率值	低 4 位值（十六进制格式）	波特率值
0	1000kbps	0	5000kbps
1	800kbps	1	4000kbps
2	500kbps	2	2000kbps
3	400kbps	3	1000kbps
4	250kbps	4	800kbps
5	200kbps	5	500kbps
6	125kbps	6	400kbps
7	100kbps	7	250kbps
8	50kbps	8	200kbps
9	40kbps	9	125kbps
A	25kbps	A	100kbps
B	20kbps		

C	15kbps		
D	10kbps		
E	5kbps		

例如，出厂默认值为 0x45：仲裁域波特率为 250kbps，数据域波特率为 500kbps。

3.2 CAN(FD)通讯协议

型号 ZQWL-DAM-PT100B82、ZQWL-DAM-PT100D22、ZQWL-DAM-PT100D42、ZQWL-DAM-PT100D82 支持 CANFD 协议，兼容 CAN，仲裁域波特率支持 5~1000kbps，数据域波特率支持 100~5000kbps。默认参数如下：

设备地址（addr）：1

CAN(FD)仲裁域波特率：250kbps

CAN(FD)数据域波特率：500kbps

CAN(FD)的 ID：标准帧 11 位，扩展帧 29 位，低 8 位为设备地址，其余位为 0；例如设备地址设置为 0x01 时，标准帧 ID 为 0x0001，扩展帧 ID 为 0x00000001。

●CAN(FD)通讯格式

命令名称	ID	DLC	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4
读单通道 PT100 温度	addr	3	0xA0	0x01	通道号		
返回读单通道 PT100 温度	addr	5	0xA0	0x01	通道号	PT100 温度（数格式参考 modbus rtu 定义）	
读多通道 PT100 温度（仅 CANFD 支持）	addr	3	0xA0	0x02	通道数量		
返回读多通道 PT100 温度（仅 CANFD 支持）	addr	可变	0xA0	0x02	通道数量	每 2 个字节为 1 个 PT100 温度值（数格式参考 modbus rtu 定义）	

可变：指数据长度根据实际需要而变化。

通道号：0~7 对应设备 8 路 PT100。

CAN（FD）命令举例（设备地址为 1）：

①读第 1 路 PT100 温度

发送 ID 为 0x0001，数据为 A0 01 00

设备返回：id 为 0x0001，数据为 A0 01 00 00 00;红色为温度值

源通道	帧ID	帧类型	帧格式	CAN类型	方向	长度	数据
CAN0	0x0001	数据帧	标准帧	CAN	Tx	3	A0 01 00
CAN0	0x0001	数据帧	标准帧	CAN	Rx	5	A0 01 00 00 00

②读 8 路 PT100 温度，注意只有 CANFD 才支持

发送 ID 为 0x0001，数据为 A0 02 08

